



示例课程

作业 1

姓名 XXX 学号 20XXXXXXXXXX

2026 年 9 月 28 日

题目 1

本模板在 `homework` 类的题目接口上改为中文，版式取自国科大大作业模板：A4、小四、页边距 2.5 cm。页眉为课程与作业序号，默认每页带校徽水印。

个人信息写在导言区的 `\hwname`、`\hwid`、`\hwclass` 等命令中。行内公式 $v - \varepsilon + \phi = 2$ ，编号公式见式 1。

$$v - \varepsilon + \phi = 2 \quad (1)$$

2. 归纳：等差数列求和

证明对任意正整数 n ，

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}.$$

基础情形

当 $n = 1$ 时，左边为 1，右边为 1，等式成立。

归纳假设

假设 $n = k$ 时成立，即 $\sum_{i=1}^k i = k(k+1)/2$ 。

归纳步骤

当 $n = k + 1$ 时，

$$\sum_{i=1}^{k+1} i = \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) = \frac{(k+1)(k+2)}{2}.$$

因此命题对所有正整数成立。本题编号为第2题。

题目 3

arabicparts 的小问带当前题号。

3.1 时间复杂度记为 $T(n)$ 。

3.2 证明 $T(n) = O(n \log n)$ 。

题目 4

alphaparts 使用字母编号。同一题里分两段书写时，编号连续。

(a) 打开终端。

(b) 执行 `xelatex homework.tex`。

中间可以插入说明，再继续小问：

(c) 检查页眉、水印和题号。

嵌套列举仍然可用。

(d) 编译顺序

(a) `xelatex`

(b) 若加入参考文献，再跑 `bibtex`，然后 `xelatex` 两遍

(e) 或直接 `make`。

练习 5

`\renewcommand{\questiontype}{练习}` 只改变编号题的前缀，这里是「练习」而不是「题目」。

题目 10

`\setcounter{questionCounter}{9}` 使下一题从 10 开始。

题目 11

无星号的 `\section` 与 `\question` 相同，适合从 Markdown 转来的稿件。

12. 使用 section 星号

`\section*{标题}` 与 `\question*{标题}` 相同。

题目 13

代码、表格、图片、定理和作答框。

```
1 def prefix_sum(values):
2     total = 0
3     output = []
4     for value in values:
5         total += value
6         output.append(total)
7     return output
```

文件	作用
homework.cls	文档类
main.tex	空白起点
homework.tex	本示例
figures/	校徽

表 1: 模板文件

表 1 给出文件组成。校徽见图 1。



图 1: 中国科学院大学

定义 13.1 设 $f, g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ 。若存在常数 $c > 0$ 和 n_0 ，使得对所有 $n \geq n_0$ 有 $f(n) \leq c g(n)$ ，则称 $f(n) = O(g(n))$ 。

定理 13.2 若 $f(n) = O(n)$ 且 $g(n) = O(n)$ ，则 $f(n) + g(n) = O(n)$ 。

证明. 取两种上界的常数之和，阈值取两者的较大者。□

默认开启水印。`\documentclass[n watermark]{homework}` 关闭水印，并改为偶数页页眉印姓名、奇数页页眉印校徽。匿名提交使用 `anonymous`，每题新页使用 `newpage`。

手写作答可留空框：